



西安电子科技大学

计算机科学与技术学院

“大数据智能方向”综合工程设计中期报告

题目：基于主动探索的视觉地理定位方法设计与实现

小组人员：陈德昕 李世显 陈龙辉

指导老师：王笛

填写时间：2026 年 10 月 2 日

综合工程设计题目		基于主动探索的视觉地理定位方法设计与实现		
完成人 (小组)	姓名	学号		联系方式
	陈德昕	23009200711		13873485203
	李世显	23009201269		19232921893
	陈龙辉	23009200692		13377762888
指导教师	姓名	王笛	联系方式	13571816616 /wangdi@xidian.edu.cn
一、设计目标与任务 本项目面向无人机等智能体的主动视觉地理定位任务,构建局部航拍观察与环境交互平台。给定目标图像和起始位置,智能体利用连续获得的视觉信息,自主选择探索方向,在有限行动预算内到达目标网格。当前已完成平台、单智能体主方法及分阶段验收,并完成网格密度与跨数据集同模态扩展。 任务采用上、右、下、左四方向移动。原协议为5×5网格、10步预算,扩展协议为10×10网格、20步预算。越界移动停留原地并扣一步;首次到达目标立即成功,最后一步到达仍计成功。策略可读取目标图、当前图、公开位置、剩余预算和访问历史;目标坐标、真实距离和未访问图块仅由环境及评测端掌握。 本地方法借鉴 GOMAA-Geo 的主动定位任务、航拍切图与序列决策思路,采用小型 GRU 和强化学习适配本机资源;GeoExplorer 的好奇心探索与 DynCur-Geo 的动态奖励思路已作受控对照。上述借鉴不等于完整复现原论文,多模态目标与全部论文基准尚未覆盖。 当前正式要求允许训练小模型,多 Agent 属于可选拓展。已经验收的主方法是训练过的单导航智能体模块系统。后续以成功率、目标图贡献、同预算比较和独立源文件证据共同评价方法,不以增加角色或模型规模本身作为进展。				

二、完成情况

（一）平台 数据与统一评测

已完成图块处理、任务清单、局部观察环境、四方向动作、奖励构造及终止规则修复；训练与推理保持合法动作筛选一致。训练可用真实距离构造奖励，执行策略不读取该真值。视觉输入去除文件名和元数据线索，源文件与图块哈希记录来源。

数据来源	本地源文件	当前角色
Masa 航拍	137 训练 / 4 验证 / 10 测试	探索器 109 拟合；28 已知开发留出
视觉头训练划分	87 拟合 / 22 校准	均值与 0.50 阈值先冻结
SwissView100	100 张；48 已用于导航	跨数据集同模态验证；52 尚未跑导航

Masa 来自 Massachusetts Buildings 公开航拍资料，当前本地规模为 151 源文件；SwissView100 为瑞士航拍子集。源文件隔离不表示严格地理足迹无重叠，也不排除冻结预训练编码器曾覆盖相同地域。任务 ID、重复路线与独立源文件分开统计。

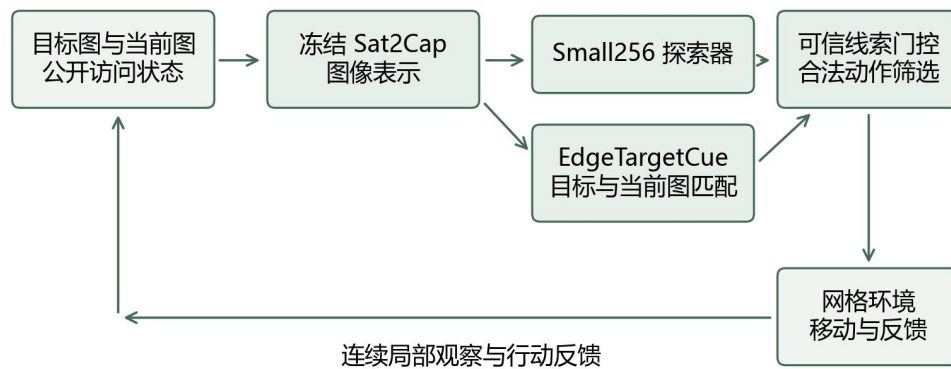
SR 为预算内成功题数除以计划题数；SG 为全部终局的曼哈顿距离均值，成功记 0。另记录工程完成率、重访、越界、分距离指标和调用时延。云端中断单列并按协议处理，不能用程序完成替代定位成功。

每批保留预登记、源名单、模型与数据哈希、源码快照、逐步动作、终局指标和重放审计。三份训练权重全部纳入，API 重复不当训练种子，重复题不增加独立地图。主线各批验收通过，最新两批合计 12000 条轨迹、181282 动作完成重放。

（二）单智能体方法与目标视觉证据

主方法采用冻结 Sat2Cap 图像编码器、约 80 万参数 Small256 GRU 探索器和 EdgeTargetCue 视觉线索头。探索器以当前图像、跨步状态和公开访问信息产生探索动作；NoTarget 表示探索器的目标通道使用固定训练均值，系统中的目标匹配由专门视觉头完成。

视觉头比较给定目标与当前图的语义、局部关系及细边缘连续性，判断可信邻接方向。仅当最高方向置信度达到 0.50、动作合法且落点未访问时接管；其余状态沿用探索器。策略每步只获得当前图与给定目标图对应特征，不查询未知邻格图像。



目标坐标、真实距离及未访问图块不进入执行策略

图 1 当前单智能体的观察 决策 行动反馈闭环

S2 固定 val100×3 问题对照中，无视觉线索 SR 为 73.00%，真实目标为 89.33%，均值与错误目标为 69.00%与 69.67%。目标贡献与工程门槛均通过，说明本队列上目标线索能够增加实际成功，而非仅改变输出动作。

PBRs 与合法动作筛选作为基础训练与执行机制保留；好奇心奖励、网络扩容和若干目标监督候选未形成稳定收益。探索器与视觉头是单智能体内部模块，不能将这一结构称为多智能体协作。

（三）正式分阶段验收与迁移结果

表 1 当前冻结主方法的已通过验收

验收	源图 / 每权重任务	协议	平均 SR	平均 SG
S2 稳定验证	4 / 100	5×5 / B10	89.33%	0.320
S3 独立源图	10 / 250	5×5 / B10	86.80%	0.300
S4 密度扩展	20 / 500	10×10 / B20	77.13%	1.201
SwissView 迁移	20 / 500	5×5 / B10	86.80%	0.381

表内均为三份冻结训练权重的平均结果。S2 使用 4 验证源文件，S3 使用 10 测试源文件；S4 的 20 源文件已用于此前开发，属于密度扩展工程确认。SwissView 迁移使用固定 20 新源文件，未为迁移进行任务适配训练。

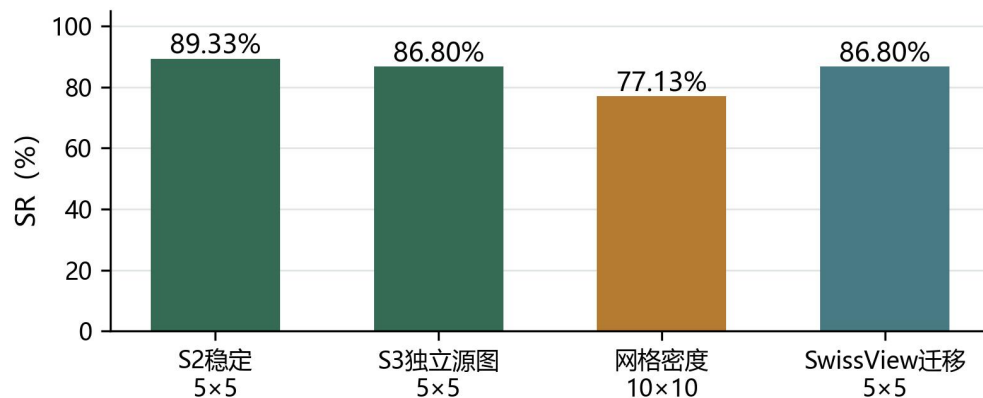


图 2 四项阶段验收协议的成功率

各队列的数据、距离和预算不同，图表用于分别展示验收结果，不能把不同队列的分数连接为受控提升曲线，也不能直接与论文不同协议的结果相减。10×10 仍在同一原图足迹内提高切图密度，尚未扩大实际地理覆盖范围。

（四）继续训练候选与独立确认

最近保持 Small256、目标头、0.50 阈值和合法动作规则，比较 5×5 继续训练 Continue5 与 10×10 适配 Adapt10。两臂各三模型、每模型 81920 实际训练动作与 1024 优化器更新，全部训练及复核结束后统一使用最终权重评测，未挑最好轮次或种子。

同 20 已见 Masa 源文件、500 题 $\times$ 3 的 10×10 评测：原 M0 为 77.13%/SG1.201，Continue5 为 79.73%/0.823，Adapt10 为 80.00%/1.059。Adapt10 较 Continue5 仅增加 0.27 点且 SG 更差，未通过同预算协议升级条件。

表 2 Continue5 的冻结目标对照

条件	平均 SR	平均 SG
真实目标	79.73%	0.823
禁用视觉线索	59.40%	1.723
均值目标	52.20%	1.877
错误目标	57.20%	1.698

真实目标 1500 条按 SHA 复用并重新审计，三控制新增 4500 条。均值与错目标同时作用于全局、局部、边缘目标通道；环境仍按真实目标判分。真实目标对三控制均超过预定 5 点 SR 收益、至少两份权重为正且 SG 不差，目标证据通过。

随后固定此前预留 SwissView40—59 号 20 新源文件，分别执行 5×5 /B10 与 10×10 /B20，原 M0 与 Continue5 共 6000 条主轨迹。任务和源名单在新导航前冻结，不因结果更换样本。该 20 源文件已消费，后续不能重复当作未见确认。

(四) 继续训练候选与独立确认 续

表 3 同 20 新源文件的逐题配对结果

新源协议	原 M0 SR / SG	Continue5 SR / SG
5×5	86.73% / 0.334	87.40% / 0.310
10×10	72.07% / 1.230	72.67% / 0.868

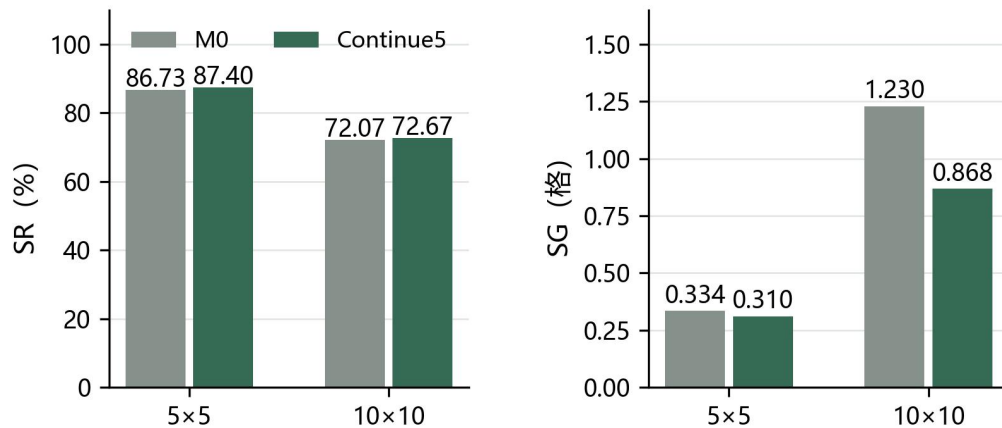


图 3 独立新源文件的成功率与全终局距离

5×5 达到预定性能保护要求。新 10×10 的 SR 仅增加 0.60 个百分点，三权重为持平、下降 1.60 点、提升 3.40 点，只有 1/3 正收益；按 20 源文件成组重采样的 95% SR 差区间为 $[-0.87, +2.27]$ 点。SG 下降 0.362 格，但不能替代成功率和一致性要求。因此新候选未通过升级，原默认及已验收主线保持。

新 10×10 配对恢复 185 条、损伤 176 条，净增加 9/1500 条；5×5 恢复 68、损伤 58。保留双方的恢复与损伤，避免只展示新增成功。主门槛失败后未追加 4500 条新图目标对照，也未调参数或继续训练追求通过。

6000 新源轨迹、74987 动作重放一致；2500 派生图块从原图重建，编码器与边缘特征重新计算一致。全部 3000 条 5×5 记录与原推理包装器逐步相同，排除包装器改动造成的原协议行为差异。

（五）其他受控探索与阶段产出

因素	已完成验证	处理结果
目标视觉匹配	语义、局部关系、邻接判定、细边缘线索	边缘线索形成已验收主方案
旋转与接受可靠性	四朝向搜索、阈值校准、旋转负样本与高分负例	存在精度/召回权衡，候选未稳定升级
多角色协作	同模型、同信息和调用预算的反思/双角色对照	接口修复后仍无足够 SR 收益，支线收束
零调用账本规划	完整 500 题 $\times$ 3 及保护/邻域覆盖单因素	账本 SR+1.27 点，低成本备选；保护因素未过
训练协议适配	Small1256 同预算 5 $\times$ 5 继续训练与 10 $\times$ 10 适配	适配未过；继续训练目标证据过、独立升级未过

云端 Gemma 与 DeepSeek 已接入并完成同策略小队列比较；接口成功与策略有效分开记录。云端完整 S2 曾受超时、限流影响，不能把本地正式验收移用于云端。后续协作先完成静态触发、消息诊断和同预算闭环，已测配置未支持扩大 Agent 数量。

当前材料包括完整实验索引、冻结配置、训练/评测代码、逐步日志、哈希与复核回执；科研目录已有 35 张结果图、2 张架构/边界图，包含 PNG、PDF 和 SVG 来源清单。报告、阶段总结及中期汇报采用同一指标口径，失败候选按原批次保留。

本次材料优化不新增训练或导航评测。原始数据、模型、代码和实验路径保持；历史说明按当时状态归档，新结果通过当前入口索引。重复快照承载原批证据，不因字节相同而删除。

三、存在的主要问题

1. 适用条件仍有限。当前主方案在同源、连续、方向一致的航拍切图中利用边缘连续性。真实异时、季节、任意角度、跨视角或不同目标模态尚未验证；该线索可能随成像变化失效。已完成的目标扰动实验用于界定这一范围，不据干净数据高 SR 推断真实无人机鲁棒性。

2. 更大实际区域仍待验证。 10×10 是同一原图内更密集的切分，并非扩大真实覆盖面积。当前定位输出为目标网格，尚未输出经纬度或接入飞控、里程计和真实航行安全约束。大范围未知区域的课程问题已在仿真中建立，实际部署仍有工作。

3. 独立样本与统计证据有限。S2 仅 4 源文件，任务可能重复；SwissView 累计 48 文件用于导航，52 尚未使用。最新双网格共用 20 文件，不能称 40 独立地图。按源文件成组计算区间仍不证明地理无重叠或预训练编码器无覆盖。

4. 新因素收益不稳定。Continue5 在已见开发队列上 SR 增加 2.60 点，在新 10×10 队列只增加 0.60 点。相同题上恢复 185 条也损伤 176 条，说明策略替换存在权衡；SG 降低具有意义，但稳定增加预算内成功仍是首要问题。

5. 多 Agent 与云端能力属于未证实拓展。当前主系统仍是单智能体模块组合，已有多角色小实验没有稳定收益。云端输出和视觉转发问题需按服务配置分别验证；本地验收不代表任意云端模型有效。正式任务允许训练，整体系统不能称零训练。

6. 文档与工程维护需要持续同步。早期报告停留在 66% 与 S2 未通过，已与当前主线不一致。本次修订将阶段判定、样本数量和失效范围统一；历史版本保留原状态，后续新实验须另建批次，不覆盖旧验收。

四、下一步需要完成的工作

先收束已完成探索，保留当前已验收默认及 Continue5 的低 SG 结果，完善课程中期检查和答辩材料。新增实验应由明确失败证据驱动，采用单因素、固定预算和独立确认；不持续扩大网络、角色数量或重复使用同一开发集调到过线。

顺序	后续工作	检查点与交付
近期	同步中期报告、阶段总结、汇报与目录索引	指标来源、样本数、默认状态与边界一致；原文件保护和全页版面核验
下一研究因素	分析新图成功损伤及剩余行动机会，选一个可检验假设	先冻结同预算对照和停止条件，再执行；无明确 SR 收益则收束
扩展条件	选实际区域扩大或更真实目标条件中的一项	使用新的预留源文件；目标图贡献与 SR/SG 共同检查
可选演示	制作轨迹回放以展示观察、线索和动作	只读已保存轨迹；界面不改变环境、答案权限或评测规则
最终交付	课程总结、证据链、可运行入口与复现实验说明	区分仿真结果与实飞目标；报告负结果和资源预算

新候选按对应冻结协议判断：最近探索升级采用 SR 至少增加 2 点、至少 2/3 正权重、SG 不差；目标干预要求真实目标对控制至少增加 5 点。独立确认另要求源文件区间支持收益，并保护原协议性能。具体门槛以运行前协议为准，不能把单个 SR 达到 60% 当所有阶段通过。

当前原 S2/S3/S4 和 SwissView 同模态迁移验收有效。本轮继续训练升级已收束；后续只在用户选择新因素后另立实验批次。报告记录截至 2026 年 10 月 2 日的实际完成工作。

实验依据与参考资料

实验表格取自下列已审计原目录中的汇总、验收和复核文件。完整路径、来源 SHA 及材料哈希保存在“编制依据.json”；当前实验入口见根目录 README 与“项目导航/实验索引.md”。

- E1 S2 稳定验证: DATA/processed_data/Masa/评测结果/边缘线索 S2 正式复验_v1
- E2 S3 独立源文件确认: DATA/processed_data/Masa/评测结果/边缘线索 S3 独立源图确认_v1
- E3 S4 十乘十密度扩展: DATA/processed_data/Masa/评测结果/S4 十乘十正式扩展_v1
- E4 SwissView 同模态迁移: DATA/processed_data/SwissView/评测结果/五乘五正式迁移_v1
- E5 冻结目标图利用证据: DATA/processed_data/Masa/评测结果/继续训练冻结目标证据复验_v1
- E6 继续训练独立源图确认: DATA/processed_data/SwissView/评测结果/继续训练独立源图确认_v1
- E7 同预算训练协议对照: DATA/processed_data/Masa/评测结果/探索器协议适配开发验证_v1
- E8 同预算多角色闭环: DATA/processed_data/Masa/评测结果/证据账本简化接口验证_v2

参考论文

- [1] Sarkar A, Sastry S, Pirinen A, et al. GOMAA-Geo: GOal Modality Agnostic Active Geo-localization. arXiv:2406.01917, 2024.
- [2] Mi L, Béchaz M, Chen Z, et al. GeoExplorer: Active Geo-localization with Curiosity-Driven Exploration. 项目所附论文资料, 2025.
- [3] Sun Y, Zhang Y, Zhu P. DynCur-Geo: Dynamic Curiosity Reward Shaping for Multimodal Active Geo-Localization. 项目所附论文资料, 2026.

三篇 PDF 位于“论文/”；这里只说明借鉴机制，不使用不同论文协议的 SR 与本地结果直接相减宣称提升。